

Teste Técnico - Sistema de Caixa Eletrônico

Instruções Gerais

- **Não utilize frameworks ou bibliotecas externas** de terceiros (apenas bibliotecas nativas da linguagem).
- Linguagem de sua escolha.
- O código deve ser **limpo, estruturado e com comentários que você julgue necessários**, focando na arquitetura e na aplicação dos princípios de Orientação a Objetos.
- Dê **nomes claros e expressivos** para classes, métodos e variáveis.
- O projeto pode ser publicado no Github ou enviado em um arquivo zipado.
- Disponibilize uma interface para o usuário utilizar o caixa. Não precisa ser visual, pode ser por console.

Questão 1

Implemente um modelo robusto para a gestão do inventário de cédulas e moedas de um caixa eletrônico. O sistema deve ser capaz de gerenciar a contagem de **diferentes denominações** de forma eficiente e escalável.

Requisitos:

- O modelo deve suportar a **adição ou remoção de valores de cédulas/moedas** (ex: R\$5, R\$200, ou até moedas de R\$1) **sem a necessidade de modificar o código central** de inventário.
- Defina as operações necessárias para **carregar, descarregar e consultar** o estoque e o valor total disponível no caixa.

Questão 2

Implemente a funcionalidade de saque, garantindo que o algoritmo de composição das cédulas seja uma dependência configurável do sistema.

Requisitos:

1. Defina um **Contrato** para a **estratégia de composição de cédulas**.
2. Crie pelo menos duas implementações para este contrato:
 - a. **Estratégia Padrão (Menor Quantidade):** Busca a menor quantidade total de cédulas para entregar o valor solicitado.
 - b. **Estratégia Alternativa:** Implemente uma estratégia que **priorize a preservação das cédulas de maior valor** (ex: R\$100, R\$200), utilizando as cédulas de menor valor o máximo possível para evitar que o caixa fique "preso" com troco pequeno.
3. O componente que executa o saque não deve "saber" qual estratégia está sendo usada; ele deve apenas **receber e executar** a estratégia no momento da chamada.
4. O saque só é permitido se for possível compor o valor **exato** com o estoque atual. Se não for possível, retorne uma mensagem clara.

Questão 3

Implemente um mecanismo de notificação para registrar eventos do caixa eletrônico.

Requisitos:

1. Crie uma interface de notificação.
2. Permita que uma ou mais implementações da interface sejam registradas no sistema.
3. Implemente uma classe que registre os eventos em um arquivo de texto, contendo:
 - a. Data e hora
 - b. Mensagem da operação

Questão 4

Implemente uma lógica que identifique quando o valor solicitado existe no caixa, mas não pode ser entregue com a composição atual de cédulas.

O sistema deve detectar essa situação e retornar uma mensagem de erro clara.

Implemente sugestões de valor alternativo para saque (ex: "Você pode sacar R\$100").

Questão 5

Implemente o modelo de contas de usuário para integrar todas as operações do caixa eletrônico.

Requisitos:

1. A conta de conter:
 - a. **Identificador Único** para autenticação.
 - b. **Saldo** atual.
2. Todas as interações com o caixa eletrônico devem ser iniciadas informando o identificador da conta.